

Kiểm tra XLA-Bài 2

Tổng điểm 39/40 ?

40 câu làm trong 45 phút

Email *

quy01010101@gmail.com

0/0 điểm

Họ và tên *

Nguyễn Đình Quý

Lớp *

ĐTVT2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

39/40 điểm

(40 câu)

Lệnh OpenCV nào có thể được sử dụng để thực hiện toán tử giãn nở?

1/1

- ☒ cv2.dilate()
- ☐ cv2.Dilate()
- ☐ cv2.dilate2D()
- ☐ cv2.morphoDilate()



Bộ lọc thông cao cho qua _____

1/1

- ☐ các thành phần có cường độ sáng thấp
- ☐ các thành phần có cường độ sáng trung bình
- ☒ các thành phần có cường độ sáng cao
- ☐ Không đáp án nào đúng

Bộ lọc nào sau đây được coi như là một dạng của bộ lọc thông thấp?

1/1

- ☐ Bộ lọc Butterworth
- ☐ Bộ lọc Gaussian
- ☐ Bộ lọc lý tưởng
- ☒ Tất cả các đáp án đều đúng

Hàm nào trong OpenCV có thể được sử dụng để thực hiện lọc Sobel?

1/1

- ☒ cv2.Sobel()
- ☐ cv2.sobel()
- ☐ cv2.SoBel()
- ☐ cv2.soBel()



Trong các bước xử lý ảnh, bước nào thực hiện dự đoán nhãn của một đối tượng 1/1 trong ảnh

- ☒ Nhận dạng đối tượng
- ☐ Phân đoạn ảnh
- ☐ Toán tử hình thái
- ☐ Biểu diễn ảnh

Để đọc 1 ảnh trong OpenCV, có thể sử dụng hàm

1/1

- ☐ cv2.imread()
- ☒ cv2.imread()
- ☐ cv2.ImRead()
- ☐ cv2.Imread()

Để vẽ 1 hình chữ nhật trong OpenCV, có thể sử dụng hàm

1/1

- ☒ cv2.rectangle()
- ☐ cv2.circle()
- ☐ cv2.arrowedLine()
- ☐ cv2.Rectangle()



Biểu thức dưới đây biểu diễn hàm truyền đạt của bộ lọc thông thấp nào?

1/1

$$H(u, v) = e^{-D^2(u, v)/2D_0}$$

- ☐ Bộ lọc lý tưởng
- ☒ Bộ lọc Gauss
- ☐ Bộ lọc Butterworth
- ☐ Không đáp án nào đúng

Câu lệnh: `kernel=np.ones((5,5),np.float32)/25` sinh ra một _____

1/1

- ☐ bộ lọc trung vị
- ☒ bộ lọc trung bình
- ☐ bộ lọc Gauss
- ☐ Không đáp án nào đúng

Phép giãn (dilation) thường cho ảnh đầu ra:

1/1

- ☐ mảnh hơn
- ☒ dày hơn
- ☐ mờ hơn
- ☐ sắc nét hơn



Phép phản xạ và phép dịch ảnh dựa vào_____

1/1

- ☐ điểm ảnh
- ☐ khung hình
- ☒ các phần tử cấu trúc
- ☐ gốc tọa độ

Hàm OpenCV được sử dụng để thực hiện tích chập?

1/1

- ☒ cv2.filter2D()
- ☐ cv2.convolve()
- ☐ cv2.filter()
- ☐ cv2.conv2D()

Hình dưới đây mô tả kết quả của bộ lọc nào?

1/1



- ☐ Lọc thông thấp
- ☒ Lọc thông cao
- ☐ Lọc thông dải
- ☐ Lọc trung bình



Phép đóng thường được sử dụng với mục đích _____

1/1

- ☐ nén ảnh
- ☐ giải nén ảnh
- ☒ lấp đầy lỗ trống
- ☐ loại bỏ nhiễu

Để thay đổi kích thước 1 ảnh trong OpenCV, có thể sử dụng hàm:

1/1

- ☐ cv2.Resize()
- ☒ cv2.resize()
- ☐ cv2.reSize()
- ☐ cv2.ReSize()

Trong toán tử hình thái, phần tử cấu trúc thường là các ma trận _____

1/1

- ☒ vuông
- ☐ hình chữ nhật
- ☐ tam giác
- ☐ hình tròn



Hàm nào sau đây thực hiện thuật toán phát hiện biên Canny?

1/1

- ☒ cv2.Canny()
- ☐ CV2.Canny()
- ☐ cv2.canny()
- ☐ cv2.CANNY()

Tham số nào trong không gian màu HSV thể hiện sự pha loãng màu gốc (pure color) bởi ánh sáng trắng?

1/1

- ☒ Độ bão hòa (Saturation)
- ☐ Sắc độ (Hue)
- ☐ Độ sáng (Value)
- ☐ Không đáp án nào đúng

Hãy chọn một đáp án đúng cho kết quả đoạn chương trình sau đây:

1/1

```
import cv2
img1 = cv2.imread("opencv.png")
img2 = img1[0:100, 0:100]
cv2.imshow("crop", img2)
cv2.waitKey(0)
```

- ☒ Lấy vùng hình ảnh 100 × 100 pixel bên góc trên bên trái
- ☐ Lấy vùng hình ảnh 100 × 100 pixel bên góc trên bên phải
- ☐ Lấy vùng hình ảnh 100 × 100 pixel bên góc dưới bên trái
- ☐ Lấy vùng hình ảnh 100 × 100 pixel bên góc dưới bên phải



Mô hình màu còn được gọi là _____

1/1

- ☐ hệ thống màu
- ☐ không gian màu
- ☐ vùng màu
- ☒ hệ thống màu hoặc không gian màu

Cho đoạn chương trình sau, biến "thetas" có đơn vị là gì?

1/1

```
def hough_line(img):  
    thetas = np.deg2rad(np.arange(-90.0, 90.0))  
    height, width = img.shape  
    diag_len = np.ceil(np.sqrt(width * width + height * height))  
    rhos = np.linspace(-diag_len, diag_len, int(diag_len * 2))
```

- ☐ độ
- ☒ radian
- ☐ cm
- ☐ Không đáp án nào đúng



Cho đoạn code sau, biến i chạy _____

1/1

```
for i in range(1, M-1):  
    for j in range(1, N-1):  
        u = np.sum(x * img[i-1:i+2, j-1:j+2])  
        v = np.sum(y * img[i-1:i+2, j-1:j+2])  
        edges[i, j] = np.sqrt(u**2 + v**2)
```

- ☐ từ 1 đến M-1
- ☒ từ 1 đến M-2
- ☐ từ 0 đến M-1
- ☐ từ 0 đến M-2

_____ có nhiệm vụ biến đổi một ảnh trong miền không gian sang miền thời gian 1/1

- ☒ Biến đổi Fourier
- ☐ Biến đổi Fourier ngược
- ☐ Biến đổi Fourier rời rạc
- ☐ Không câu trả lời nào đúng

Lược đồ mức xám của ảnh được biểu diễn trong miền _____

0/1

- ☐ không gian
- ☐ tần số
- ☐ cường độ sáng
- ☒ Không đáp án nào đúng



Câu lệnh: "image= np.eye(150)" thực hiện nhiệm vụ gì?

1/1

- ☐ sinh ra một ma trận toàn các phần tử bằng 1
- ☐ sinh ra một ma trận toàn các phần tử bằng 0
- ☐ sinh ra một ma trận vuông có kích thước 150*150, các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1
- ☒ sinh ra một ma trận vuông có kích thước 150*150, các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1, các phần tử còn lại bằng 0

Bộ lọc_____ gán trọng số lớn hơn cho các điểm ảnh lân cận và gán trọng số nhỏ hơn cho các điểm ảnh xa hơn đối với điểm ảnh đang xét

1/1

- ☒ Gauss
- ☐ trung bình
- ☐ trung vị
- ☐ Không đáp án nào đúng

Các bước chính trong giải thuật phát hiện biên Canny là_____

1/1

- ☒ Giảm nhiễu, tính độ dốc (gradient), loại bỏ các cực đại giả, lọc ngưỡng
- ☐ Giảm nhiễu, phát hiện đường biên, lọc ngưỡng
- ☐ Giảm nhiễu, phát hiện đường biên, loại bỏ các cực đại giả
- ☐ Giảm nhiễu, loại bỏ các cực đại giả, lọc ngưỡng



Có thể sử dụng lệnh nào trong OpenCV để đóng tất cả các cửa sổ?

1/1

- ☒ cv2.destroyAllWindows()
- ☐ cv2.destroyallWindows()
- ☐ cv2.destroyAllWindows()
- ☐ cv2.destroyallwindows()

Trong một ảnh có độ tương phản cao thì _____

1/1

- ☒ dễ phân biệt các chi tiết nhỏ trong ảnh
- ☐ khó phân biệt các chi tiết trong ảnh do cường độ sáng gần như nhau
- ☐ đường biên bị mờ
- ☐ các đối tượng trong ảnh bị mờ

Trong bước nào sau đây, ảnh được chia thành các vùng nhỏ hơn?

1/1

- ☐ Nâng cao chất lượng ảnh
- ☐ Thu nhận ảnh
- ☒ Phân vùng ảnh
- ☐ Biến đổi Wavelet



Công thức chuyển từ một ảnh màu RGB sang ảnh mức xám là

1/1

- ☒ $Y = 0.2989 \cdot R + 0.5870 \cdot G + 0.1140 \cdot B$
- ☐ $Y = 0.2989 \cdot R - 0.5870 \cdot G + 0.1140 \cdot B$
- ☐ $Y = 0.2989 \cdot R + 0.5870 \cdot G - 0.1140 \cdot B$
- ☐ Không đáp án nào đúng

Để lưu 1 ảnh trong OpenCV, có thể sử dụng hàm:

1/1

- ☒ `cv2.imwrite()`
- ☐ `cv2.imgwrite()`
- ☐ `cv2.ImWrite()`
- ☐ `cv2.imgWrite()`

Lệnh nào trong OpenCV được sử dụng để tạo ra một phần tử cấu trúc?

1/1

- ☒ `cv2.getStructuringElement()`
- ☐ `cv2.createStructEl()`
- ☐ `cv2.createStructuringElement()`
- ☐ `cv2.getStructEl()`



Các tham số Nx, Ny tương ứng là _____

1/1

```
Ny = image.shape[0]  
Nx = image.shape[1]
```

- ☐ Nx là chiều cao, Ny là chiều rộng của ảnh
- ☒ Ny là chiều cao, Nx là chiều rộng của ảnh
- ☐ Nx là chiều cao, Ny là độ sâu của ảnh
- ☐ Ny là chiều cao, Nx là độ sâu của ảnh

Toán tử hình thái nào có thể lấp đầy vùng ảnh nhưng vẫn giữ nguyên kích thước 1/1 của ảnh?

- ☐ Phép co (erosion)
- ☐ Phép giãn (dilation)
- ☒ Phép đóng (closing)
- ☐ Phép mở (opening)

Phép toán tập hợp nào thường được sử dụng trong các kỹ thuật xử lý hình thái 1/1 của ảnh nhị phân?

- ☐ Phép hợp (union)
- ☐ Phép giao (intersection)
- ☐ Phép bù (complement)
- ☒ Tất cả các phép toán trên



Một ảnh có kích thước 1080*1920 có độ phân giải là:

1/1

- ☒ 2.073.600
- ☐ 2.673.000
- ☐ 6.273.000
- ☐ 2.073.006

Hàm sau thực hiện chức năng gì?
`output = cv2.blur(img,(5,5))`

1/1

- ☐ lọc trung vị
- ☒ lọc trung bình
- ☐ lọc Gauss
- ☐ Không đáp án nào đúng

Trong kỹ thuật _____, cường độ sáng của ảnh đầu ra sẽ giảm khi cường độ 1/1 sáng của ảnh đầu vào tăng.

- ☐ ảnh dương bản
- ☒ ảnh âm bản
- ☐ nâng cao chất lượng ảnh
- ☐ khôi phục ảnh



Cho đoạn chương trình sau, biến "diag_len" chính là _____

1/1

```
def hough_line(img):  
    thetas = np.deg2rad(np.arange(-90.0, 90.0))  
    height, width = img.shape  
    diag_len = np.ceil(np.sqrt(width * width + height * height))  
    rhos = np.linspace(-diag_len, diag_len, int(diag_len * 2))
```

- ☐ chiều cao của ảnh
- ☐ chiều rộng của ảnh
- ☐ độ sâu của ảnh
- ☒ đường chéo của ảnh

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. [Báo cáo Lạm dụng](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

Google Biểu mẫu



